ÉCOLE POLYTECHNIQUE

CONCOURS D'ADMISSION 2015 **FILIÈRE MP**

COMPOSITION DE PHYSIQUE ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR - (X)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices est autorisée pour cette épreuve.

***

RALENTISSEMENTS et FREINAGES

Les deux parties de ce problème sont indépendantes ; on les traitera dans l'ordre de son choix.

1 Partie I : Marées et synchronisations d'oscillateurs

Les fortes gravitationnelles s'exercent entre deux corps célestes en mouvement sont à l'origine d'effets de marée, analogues aux marées océaniques : les effets inertiels et les forces de gravitation s'exerçant sur un corps sont variables d'un point à un autre et la force de marée est le bilan des écarts entre ces différentes forces. Dans cette étude, on nég1igera, en raison ·de leur faible importance les effets inertiels associés aux rotations propres des divers corps. Un objet – par exemple la Lune réputé homogène , sphérique, de masse 2*m*., de centre O et :de rayon R_L est en orbite circulaire de rayon $d >> R_L$ autour d'un objet ponctuel (T) - par exemple la Terre - réputé fixe et de masse *M*. Pour simplifier l'étude, le satellite (Figure la) est. décomposé par la pensée en deux hémisphères identiques (Figure 1b); modélisés chacun par son centre de masse situé sur l'axe de l'hémisphère à la distance $b = \frac{3}{8} R_L$ de O et portant la masse *m*. Le système Terre – Lune sera considéré comme isolé ; par symétrie, il pourra être traité comme un système plan. Le référentiel d'étude de la figure 1c, O*xy*, est en translation circulaire autour de (T) : les axes gardent des directions fixes par rapport aux étoiles lointaines et la vitesse angulaire de révolution Ω_r est constante, $\Omega_r = \sqrt{\frac{GM}{d^3}}$.

- On trouvera, page 4 les données numériques nécessaires.

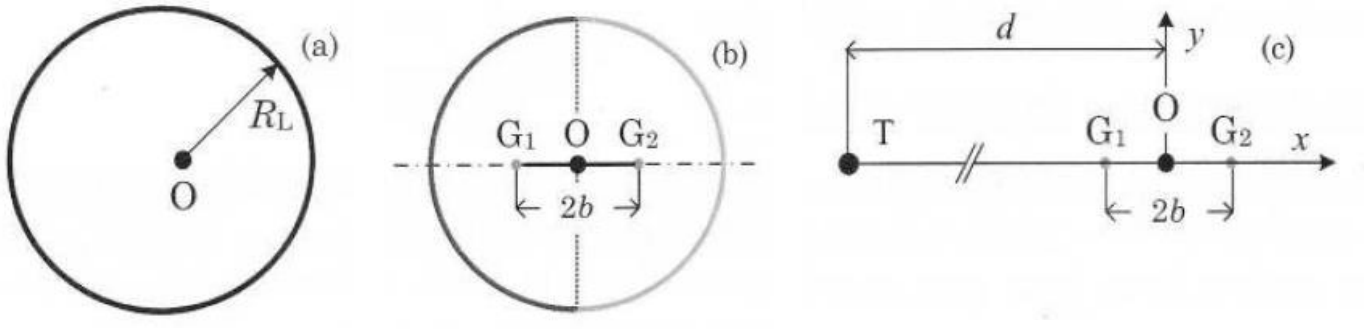


FIGURE 1 - Le satellite en (a) *est modélisé en* (b) *par deux points massiques situés aux centres de masse respectifs, G_l et G_2, de deux hémisphères. La situation initiale est représentée en* (c).

1.1 Étude qualitative

1.1.1 Cas statique

1. La force totale subie par le satellite est développable en série de $\frac{R_L}{d}$; le terme d'ordre zéro correspond au modèle ponctuel : masse, 2*m* localisée en O. Les termes suivants' correspondent aux effets de marée.- La configuration initiale étant représentée à la figure 1(c), déterminer, au premier ordre en $\frac{b}{d}$, l'expression de la force subie par G_1 de la part de la Terre.
2. En considérant les forces gravitationnelles subies par G_1, montrer qu'il existe une limite d_m à *d*, en deçà de laquelle le satellite se brise (limite de Roche).
3. Calculer d_m pour le système Terre-Lune. Le résultat pourrait-il inciter à penser que la Lune s'est détachée de la Terre, ou au contraire montrer que cette hypothèse est peu plausible ?

1.1.2 Déformation de 1a planète pendant sa révolution

Le satellite est constitué d'un noyau rigide entouré d'un manteau déformable qui peut glisser avec frottement sur ce noyau. Un point P de la surface du satellite, de masse *m*', est repéré dans le plan O*zy* par OP = *r* et $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OP}\right) = \theta$ (Figure 2).

4. Montrer que, au premier ordre en *r*/*d*, la force de marée en P appelée force de marée interne, s'exprime par $\vec{F} = \frac{GMm'}{d^3}\left(2r\hat{x}\cos\theta - r\hat{y}\sin\theta\right)$, où $\hat{x}$ et $\hat{y}$ sont les vecteurs unitaires portés respectivement par O*x* et O*y*.

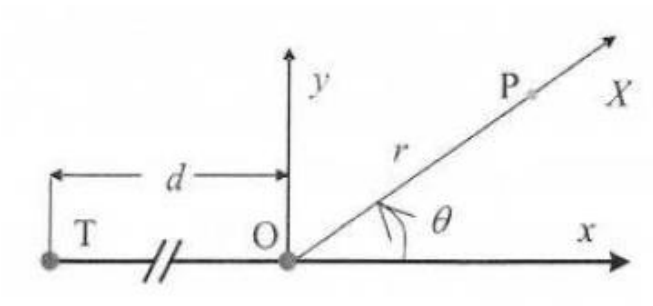


FIGURE *2 – Notations pour l'effet de marée ; seuls les centres des planètes ont été représentés.*

5. Indiquer sur un schéma le sens des forces de marée en P et en P', diamétralement opposé à P. On notera $\hat{r}$ le vecteur unitaire porté par OP. Expliquer 1'apparition d'un « bourrelet » à la surface du satellite et déterminer qualitativement la forme d'équilibre du satellite à deux instants différents de la révolution orbitale. Quelle est la conséquence de cette déformation sur son mouvement ?

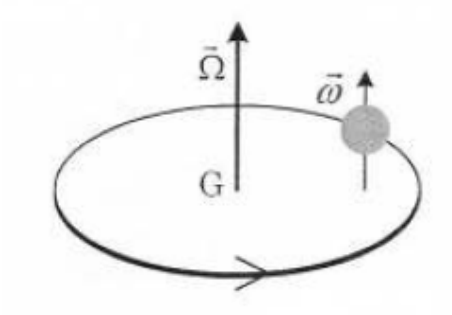
2 Synchronisation des périodes

2.1 Considérations énergétiques

6. Si l'orbite lunaire était circulaire avec son axe de rotation perpendiculaire au plan de révolution, on observerait de la 'Terre, à la même heure, toujours la même surface lunaire ; en réalité, 59% de la surface de la Lune peut être observée depuis la Terre. Comment cela se peut-il ?

Le centre de masse du système Terre-Lune est noté G ; on note $\mu = \frac{2Mm}{M+2m}$ sa masse réduite et l'on rappelle la relation $M(GT)^2 + (2m)(GO)^2 = \mu d^2$. On conviendra que dans le référentiel galiléen

barycentrique, la planète et le satellite décrivent des cercles centrés sur G, avec la même vitesse angulaire $\Omega(t)$. La période de rotation propre de Terre est d'environ 86 400 s; la vitesse angulaire correspondante est notée $\omega(t)$; la période de rotation da la Lune est de vingt-sept jours, on note $\Omega(t)$ la vitesse angulaire correspondante : les vitesses angulaires de rotation et de révolution de la Lune sont, à chaque instant, quasiment identiques ; on admet que les vecteurs rotation $\vec{\omega}$ et $\vec{\Omega}$ sont colinéaires et de même sens (voir Fifure 3) ; la grandeur d peut e1le ·aussi dépendre du temps.



FlGURE *3* - *Schématisations de la rotation et de révolution de la Terre*

7. Établir l'expression de l'énergie cinétique de révolution du système Terre-Lune.

8. Admettant que l'énergie cinétique de rotation d'une boule de rayon r' et de masse m', en rotation (ω') autour d'un axe de direction fixe passant par son centre, est $E_c = \frac{1}{5} m' r'^2 \omega'^2$, montrer que,avec une approximation que l'on précisera, l'énergie cinétique du système Terre - Lune est $E_c \approx \frac{1}{5} MR^2\omega^2 + \frac{1}{2}\mu d^2\Omega^2$.

9. Montrer que, avec la même approximation, la norme du moment cinétique barycentrique du système est $\sigma_G \approx \mu d^2\Omega + \frac{2}{5} MR^2\omega$. Donner, à l'ordre 0 en b/d, l'énergie mécanique du système.

10. Considérant l'équilibre des forces s'exerçant sur la Terre et sur la Lune, établir la relation liant d, Ω, M et m (on obtient une relation ressemblant à une loi de Kepler). En déduire le lien entre les petites variations relatives $\frac{\delta\Omega}{\Omega}$ et $\frac{\delta\omega}{\omega}$.

11. Considérant à présent le moment cinétique barycentrique du système isolé Terre – Lune, établir le lien entre les petites variations $\delta\omega$ et δd et en déduire l'expression de $\frac{\delta\omega}{\delta\Omega}$ en fonction de m, M, d et R. La valeur numérique de ce rapport est 35,6.

12. Déduire des considérations précédentes que l'expression de la petite variation d'énergie mécanique associée à une petite variation de ω est $dE = \frac{2}{5} M(\omega - \Omega)R^2\delta\omega$.

2.1.1 Stabilité du système Terre - Lune

Le frottement associé aux marées dissipe de l'énergie. La Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3 à 4 cm par an. L'étude des anneaux de croissance de coraux fossiles montre qu il y a 500 millions d'années la durée du jour était de 21 heures.

13. Quels sont les signes, aujourd'hui, de δω, $\delta\Omega$ etδd ? Quelle sera la durée du jour dans un siècle ?

14. Le résultat calculé à la question **13** est-il en accord avec les données du préambule de ce paragraphe 2.1.1 ? L'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes (lunaison) augmente-t-il ou diminue-t-il ? Sa variation est-elle plus rapide ou plus lente que celle de la durée du jour ?

15. Montrer que 1a dissipation d'énergie finit par ne plus avoir lieu. Calculer la durée du jour et la

distance Terre - Lune·au terme du processus de dissipation.

16. Estimer la durée du processus de synchronisation et la comparer à l'âge de l'Univers soit environ 10^{10} années.

17. Calculer E_{DM}, l'énergie dissipée par effet de marée entre la période actuelle et la fin du processus. Le Soleil dissipe 4 x 10^{26} W ; :combien de secondes lui faudrait-il pour dissiper E_{DM} ?

Quelques symboles et données numériques relatifs à la première partie

Symbole et valeur	**Sens et occurence**
d = 380 x 10^6 m	Distance Terre – Lune
G = 6,67 x 10^{-11} $m^3.kg^{-1}s^{-2}$	Constante de gravitation
M = 6 x 10^{24} kg	Masse de la Terre
$2m = M/81$	Masse de la Lune
R_L = 1750 x 10^3 m	Rayon de la Lune
R_T = 6400 x 10^3m	Rayon de la Terre